

Redução de problemas

Teoria da Computação N

Jorgefran Souza Batista (00172589), Matheus Machado Cezar (00597894), e Richard
Muniz Rosa (00327098)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

09/12/2025

Sumário

1	Problema da Aceitação da Palavra Vazia	3
1.1	Demonstração	3
2	Problema da Rejeição em Número Ímpar de Passos	3
2.1	Demonstração	3

1 Problema da Aceitação da Palavra Vazia

Prove que o Problema da Aceitação da Palavra Vazia ($PAPV$) é um problema indecidível utilizando uma redução envolvendo o Problema da Parada (PP).

1.1 Demonstração

Vamos construir uma redução $r : PP \Rightarrow PAPV$. Considere o seguinte algoritmo r que, ao receber de entrada uma instância (M, w) de PP , retorna uma instância $r(M, w) = M'$ de $PAPV$, onde M' é a máquina de Turing que, para toda palavra t de entrada, executa os seguintes passos:

1. Apague t da fita, volte o cursor para o início, escreva w na fita e volte o cursor para o início. Vá para o passo 2
2. Simule M com entrada w . Se a simulação parar (aceitando ou rejeitando), aceite.

Resta agora provarmos que a redução r descrita acima está correta:

- Suponha que $(M, w) \in SIM(PP)$, então M' , por definição, ao iniciar seu processamento com a fita vazia, escreve w na fita, simula M com entrada w e eventualmente para. Por isso, $r(M, w) = M' \in SIM(PAPV)$
- Suponha que $(M, w) \in NAO(PP)$, então M' , por definição, entra em loop infinito ao iniciar seu processamento com a fita vazia. Logo $r(M, w) = M' \in NAO(PAPV)$

2 Problema da Rejeição em Número Ímpar de Passos

Problema da Rejeição em Número Ímpar de Passos ($PRNIP$) é decidível ou indecidível? Prove a sua resposta.

2.1 Demonstração

Vamos construir uma redução $r : PP \Rightarrow PRNIP$. Considere o seguinte algoritmo r que, ao receber de entrada uma instância (M, w) de PP , retorna uma instância $r(M, w) = (M', w)$ de $PRNIP$, onde M' é a máquina de Turing com 2 fitas semi-infinitas e com um cursor de leitura-escrita em cada fita (e, em um passo de M' , cada cursor pode se mover para direita, para esquerda ou se manter parado). Para toda palavra t de entrada escrita na primeira fita de M' , M' executa os seguintes passos:

1. Mantendo o cursor da segunda fita parado no início, apague a palavra de entrada t da primeira fita e volte o cursor ao começo da primeira fita (ir e voltar sempre acontece em um número par de passos). Vá para o passo 2
2. Escreva w na primeira e na segunda fita ao mesmo tempo. Volte o cursor de ambas as fitas aos seus respectivos inícios, ao mesmo tempo (ir e voltar sempre acontece em um número par de passos). Vá para o passo 3
3. Mantendo o cursor da segunda fita parado, simule a Máquina M com a entrada w na primeira fita. Se a simulação parar (aceitando ou rejeitando), vá para o passo 4

4. Mantendo o cursor da primeira fita parado, simule a Máquina M com a entrada w na segunda fita. Se a simulação parar (aceitando ou rejeitando), vá para o passo 5
5. Rejeite t

Resta agora provarmos que a redução r descrita acima está correta:

- Suponha que $(M, w) \in SIM(PP)$, k seja o número de passos que M faz ao processar w . Pela maneira como M' foi construída, ao receber w de entrada na primeira fita, rejeita w após executar exatamente $4|w| + 4 + 2k + 1$ passos (um número ímpar). Por isso, $r(M, w) = (M', w) \in SIM(PRNIP)$
- Suponha que $(M, w) \in NAO(PP)$. Pela maneira como M' foi construída, M' entra em loop infinito para w . Logo $r(M, w) = (M', w) \in NAO(PRNIP)$